全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

作品设计报告

基于 FPGA 的实时视觉增强器

An FPGA-Based Real-Time Visual Enhancement System

参赛赛道　　FPGA 创新设计赛道

队伍名称　　别急还在学二进制

硬件平台　　PYNQ-Z2（Zynq-7020）

工程版本　　2026 年 10 月 30 日

目　录

摘要 …… 3

第一部分　作品概述 …… 3

第二部分　系统组成及功能说明 …… 5

第三部分　完成情况及性能参数 …… 16

第四部分　总结 …… 25

第五部分　参考文献 …… 26

附录 A　相关工作与软硬件划分依据 …… 27

附录 B　优化过程与性能资源对照 …… 28

附录 C　大模型协作与真实纠错记录 …… 29

附录 D　技能包提炼与验证 …… 32

附录 E　提交结构与从零复现 …… 33

附录 F　板端复现与提交验收 …… 34

附录 G　从零构建完成记录 …… 35

附录 H　专题设计与验证 …… 36

H.1　选题背景、创新点与系统划分 …… 36

H.2　AI PC 端与 FPGA 实现边界 …… 37

H.3　两端协同与异常处理 …… 38

H.4　实测结果与失败分析 …… 39

H.5　从零复现与结果比对 …… 40

基于 FPGA 的实时视觉增强器

FPGA Vision 项目技术报告 队伍：别急还在学二进制

摘要

本作品面向纸面阅读与近距离细节观察，基于 PYNQ-Z2 构建采集、增强、HDMI 显示与网页控制一体化原型。OV5640 采集 1280×720 图像，系统提供五种显示模式、1×/2×/4×放大、平移、冻结与同源分屏。PL 承担像素处理，PS 负责设备管理、统计和调参。

2026 年 10 月 30 日动态 AUTO 根据照度和图像特征联动提亮、降噪、锐化、对比度、色彩及二值化参数，以平滑、滞回和限速抑制跳变，并支持人工接管。本次核对板端与本地版本一致，在 Python 3.6.5、NumPy 1.13.3 环境完成 60 秒实板验证：采集 1199 帧、19.980 FPS，渲染 1176 帧、19.622 FPS，运行采样温度 47.37～48.11° C，DMA、溢出和坏帧均为零。接管、恢复及冻结恢复通过；用户确认 HDMI 画面正常、移动物体会更新。主机回归 129 项通过，Vivado XSim 完成 20 帧、15360 像素对照验证。定量画质、端到端时延及长期稳定性仍待专项测试。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统将纸面内容转换为可调节的 HDMI 图像。用户可选择适合当前材料的显示模式，放大并移动观察区域，冻结画面进行静态阅读，或使用左右同源对比查看增强效果。EC11 旋钮与五向按键提供现场操作，网页提供启停、参数设置与状态查看。动态 AUTO 联动提亮、锐化、降噪、噪点门限、局部对比度、色彩、二值化阈值与窗口及局部补偿；MANUAL 保留用户设置。网页不承载实时视频，实际图像由外接 HDMI 显示器呈现。

1.2 应用领域

作品面向桌面纸面阅读、教材图表放大、电子元件及小尺寸标识观察，也可作为嵌入式视觉与软硬件协同教学平台。对文字对比度较低、局部阴影或细节不易观察的材料，可尝试使用反色、灰度、二值化或彩色增强模式改善呈现。面向

视觉增强用户的实际使用效果仍需开展可读性和人机交互评估，目前定位为工程原型，尚未形成临床或用户研究结论。

1.3 主要技术特点

采用 PS 与 PL 分工：PL 处理 DVP 采集、帧格式校验、跨时钟缓存、缩放合成与像素流水线；PS 读取统计量并提交配置。增强采用门控空间降噪、边缘引导锐化、亮度 LUT 与 8×6 区域局部补偿。新版 AUTO 在已完成采集帧上抽取九块连续 24×24 像素，最多每秒更新两次统计，参数采用时间平滑和整数档位限速。网页命令、实体输入和自动策略由同一图像主循环顺序处理，避免并发写寄存器；发布包通过文件指纹和硬件 ABI 约束版本配套。

1.4 主要性能指标

主要指标及证据范围如下，详细测试条件见第三部分。

指标	结果	证据范围
采集分辨率	1280×720	本次板端
放大倍率	1× / 2× / 4×	功能配置
采集 / 渲染	19.980 / 19.622 FPS	10 月 30 日 60 秒，含冻结
链路错误	DMA / 溢出 / 坏帧均 0	本次实板
主机回归	129 / 129 通过	10 月 30 日
动态 AUTO 与 HDMI	接管恢复通过；画面更新正常	本次脚本与用户观察

1.5 主要创新点

（1）将采集、阅读增强与同源分屏组合为可交互的 PL 图像通路。

（2）结合照度和图像统计，使用有界多参数策略适配明暗与噪声变化。

（3）网页、旋钮与 AUTO 共用状态并支持人工接管，使调参与实际观察相结合。

（4）保留原始测试记录与版本边界，支持复现、回退和分阶段验收。

1.6 设计流程

需求分析 → 软硬件分工 → 接口与流水线实现 → Vivado 仿真 → VS Code 开发及主机回归 → 板端版本核对 → 60 秒功能与性能测试 → HDMI 观察及报告归档。

第二部分 系统组成及功能说明

系统由视频数据通路、参数控制通路和交互界面组成。以下框图对应最新版 PL 缩放与合成实现，外设接口对应当前 Arduino 光照版本。

2.1 整体介绍

OV5640 输出图像到 PL，采集模块校验同步和像素格式后写入 DDR。PL 读取已完成源帧，完成缩放、同源分屏和增强显示；下一帧采集可独立推进。PS 负责启动、缓冲所有权、相机配置及 AUTO 统计，并把用户操作和策略结果转换为帧级配置。网页经局域网发送命令、读取状态；BH1750 提供环境照度，EC11 与五向键提供本地输入。系统不依赖云端图像处理。[1-3]

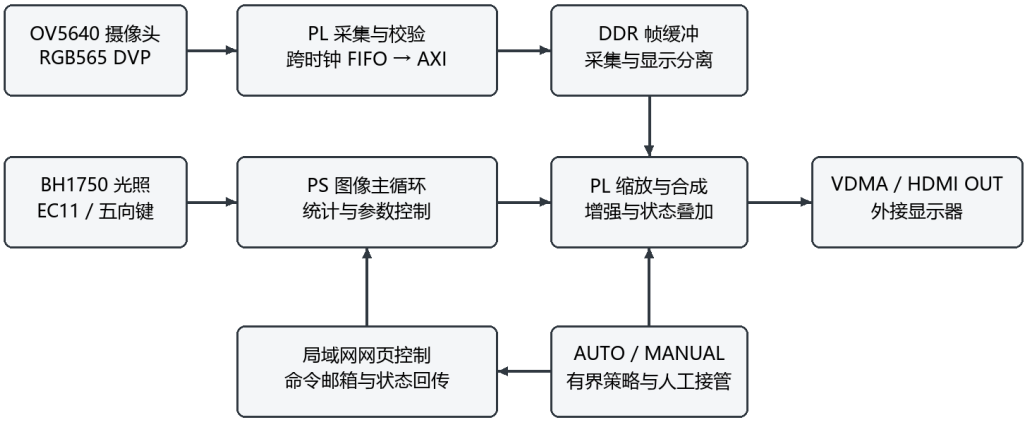


图 1　当前系统整体框图　箭头表示主要数据或控制流

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件以 PYNQ-Z2 开发板为核心，采用 Zynq-7020 的处理系统与可编程逻辑协同工作。外设包括 OV5640 摄像头、BH1750 照度模块、EC11 编码器、五向键和 HDMI 显示器。当前版本启用光照采集，距离模块默认关闭，不将未验收的测距结果用于控制。开发环境沿用 Vivado 2018.3，板端沿用 PYNQ 2.4。

模块	输入与输出	设计作用
OV5640	D[7:0]、PCLK、VSYNC、HREF；SCCB 控制	提供 RGB565 图像
PL 采集与缓冲	DVP → FIFO → AXI → DDR	完整帧检查与跨时钟传输

模块	输入与输出	设计作用
PL 显示与增强	DDR 源帧与帧级参数 → HDMI	缩放、合成、降噪与锐化
PS 软件	图像统计、外设值、控制命令 → 配置	管理状态、策略与生命周期
BH1750 与操作件	I²C、编码器与按键信号	照度感知及本地操作

2.2.2 机械设计介绍

现有成果为分立模块桌面原型，摄像头通过临时支撑对准纸面，开发板、旋钮与按键以导线连接。尚无独立机壳、定型支架或可核对的 CAD 图纸，因此不将临时搭建表述为完成机械产品设计。后续拟设计可调高度与俯仰角支架、固定阅读平面、接口应力释放及散热通道，并测量工作距离、可视范围和操作稳定性。

2.2.3 电路各模块介绍

下表汇总当前工程的关键输入、输出与管脚对应。随后按摄像头、照度传感器、旋钮及五向按键给出用户提供资料中的原理图和 PCB 截图，说明电源、信号路径与本项目连接方式。引用图保留原始器件标号和网络名；图中厂家通用标注与本项目实际配置的区别在各模块说明中列出。[7-10]

模块 / 信号	FPGA 管脚或接口	连接说明
摄像头 D[0:7]	U7,V7,U8,V8,V10,W10,F19,F20	按位序连接并校验像素字节顺序
摄像头 PCLK / VSYNC / HREF	U18 / Y7 / W6	采样时钟、帧同步、行有效
摄像头 SCL / SDA	B20 / B19	相机寄存器控制
摄像头 RESET_N / PWDN	A20 / Y9	复位及电源状态控制
BH1750 SCL / SDA	Arduino J3-10/P15；J3-9/P16	3.3V 供电，共地，ADDR 接地
EC11 A / B / KEY	V17 / V18 / T16	正交旋转信号与按压输入

模块 / 信号	FPGA 管脚或接口	连接说明
五向键 上 / 下 / 左 / 右 / 中	V13 / V15 / T15 / R16 / U17	COM 接地，软件归一化按下状态
HDMI OUT	开发板原生输出接口	连接外接显示器

摄像头模块电源电路

OV5640 模块的供电原理见图 2，摘自 ZL0008 模块 SCH 第 1 页。输入网络 VDD3V3 经三路稳压与滤波，分别生成 VDD1V5、VDD2V8 和 AF_VDD2V8；AVDD2V8 由 VDD2V8 支路进一步滤波得到。U1 为 XC6206P152MR，U2、U3 为 XC6206P282MR。各支路的电感与去耦电容用于隔离供电扰动，AF 支路为镜头驱动相关电路供电。[7]

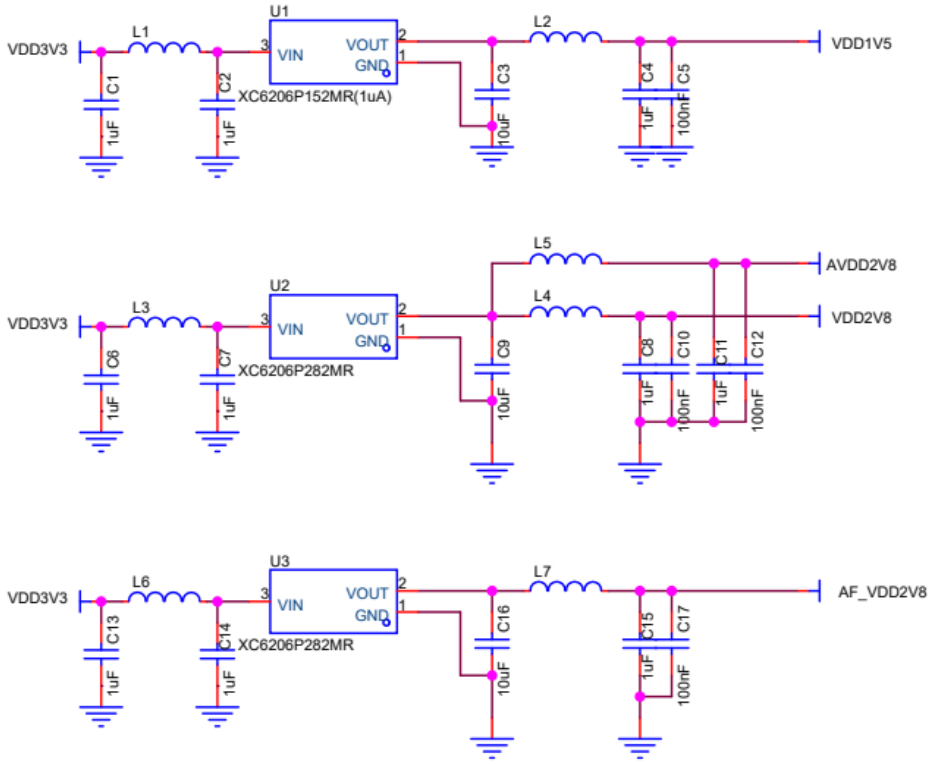


图 2　OV5640 电源原理图局部截图　保留原图网络名与器件标号

本项目从开发板 3.3V 引出模块供电，并与摄像头共地。上述多电源轨由模块内部产生，无需由 FPGA 分别输出。该图说明模块供电结构，不据此推定所有摄像头控制脚均具有相同输入耐压；相机接口电平须与实际模块版本一致。

摄像头模块接口与时钟电路

原理图 H1 为 2×9 排针，FPC1 连接摄像头组件。Y2～Y9 为八位像素数据网络，对应工程的 D0～D7；PCLK、VSYNC、HREF 分别承担像素时钟、帧同步与行有效指示。SCL/SDA 用于 SCCB 配置，RESET 与 PWDN 用于初始化控制。原图 X1 为模块自带 24MHz 晶振，提供 MCLK；当前工程不另外输出 XCLK。[7]

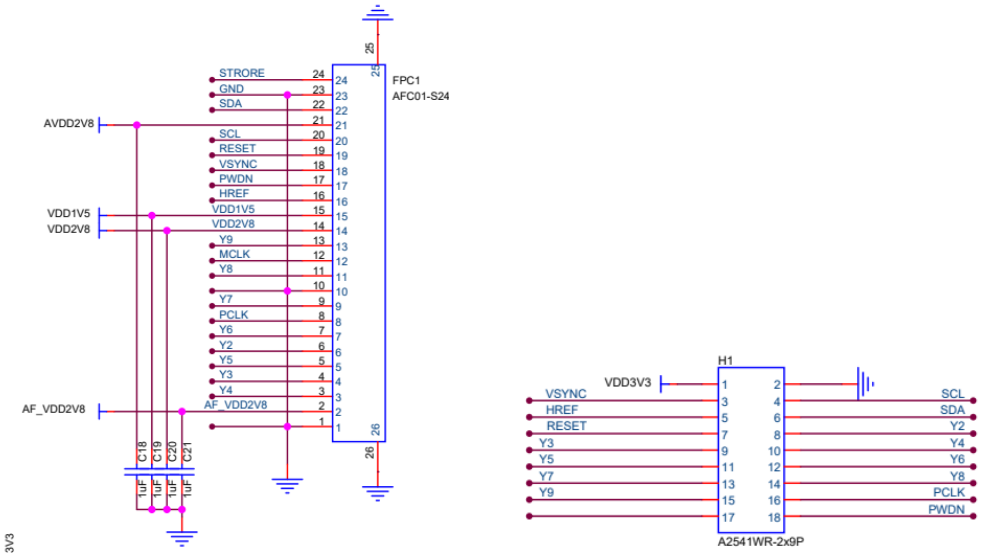


图 3　OV5640 接口原理图局部截图　左为 FPC1，右为 H1

H1 针号为摄像头模块自身排针编号，不能与 PYNQ 40 针接口的物理脚号混用。工程侧使用 U18 接 PCLK、Y7 接 VSYNC、W6 接 HREF，B20/B19 接 SCL/SDA，A20/Y9 接 RESET/PWDN，八位数据的 FPGA 映射见前表。原图 Y9 是数据网络名，而工程管脚 Y9 是 FPGA 封装坐标，两者含义不同。

照度传感器模块电路

GY-302 以 BH1750 为光照采集芯片，原理图包含输入稳压、I²C 上拉、地址选择及去耦网络。J1 引出供电、地、SCL、SDA 和 ADDR；R3、R4 为 SCL/SDA 的 4.7kΩ 上拉，接到内部 VCC。R5 将 ADDR 下拉，R1 与 C5 构成 DVI 引脚外围网络。芯片通过 I²C 返回照度数据，为自动提亮提供辅助输入。[8]

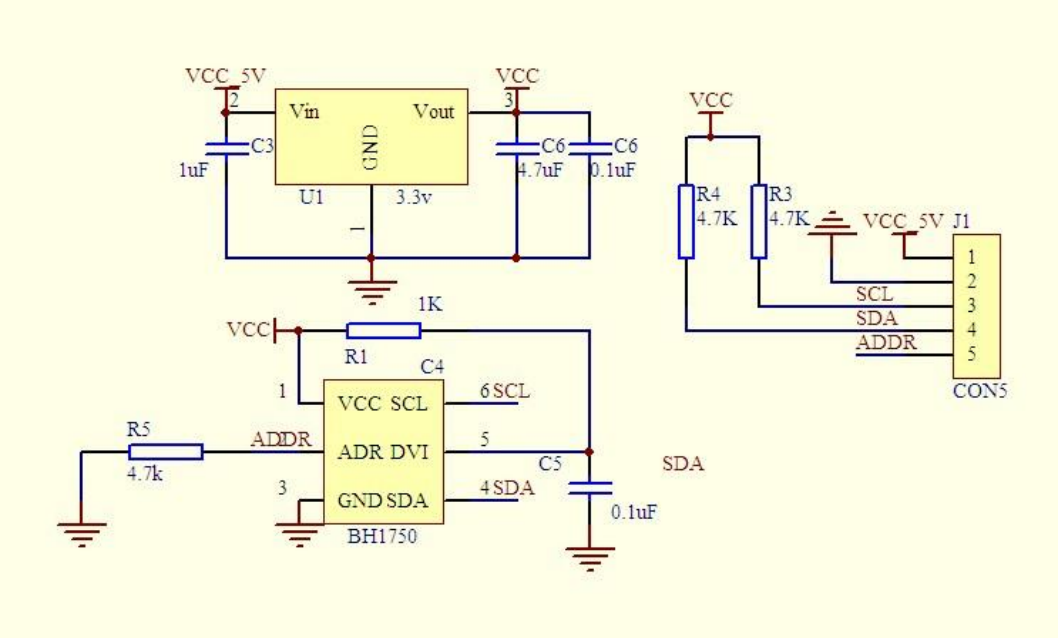


图 4　GY-302 BH1750 原理图　来源于用户提供的模块资料包

原图输入标注 VCC_5V，是资料图中的网络名称。当前工程沿用模块 3.3V 供电、共地、ADDR 接地的配置，7 位地址为 0x23；SCL 接 Arduino J3-10/P15，SDA 接 J3-9/P16。此处不按原图名称改成 5V，也不沿用历史 PMOD B 接法。模块输入稳压与实际电平应以所用板卡版本为准。

EC11 旋钮模块电路

圆板带帽 EC11 模块由旋转触点、按压触点及 RC 网络组成。S1、S2 为两相旋转信号，先后顺序用于判断方向；KEY 为按压信号。原图 S1/S2 支路含 10kΩ 电阻和对地电容，KEY 经 10kΩ 电阻上拉。PL 对输入同步、消抖和解码，软件读取计数并调整所选参数。[9]

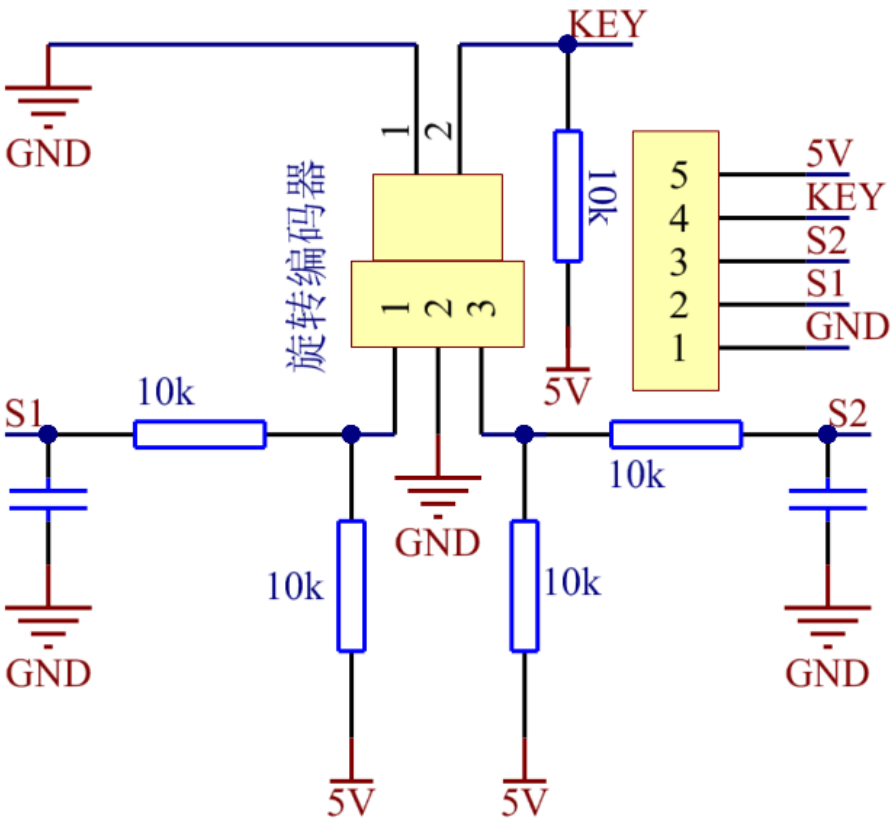


图 5　EC11 模块原理图截图　原图 5V 标注保留，项目供电为 3.3V

本项目将模块电源端接 3.3V，GND 共地，S1→V17、S2→V18、KEY→T16。当前约束关闭 A/B 内部上拉、保留 KEY 上拉，以匹配该模块电路。原图标注 5V 不表示本项目使用 5V，也不能据此将 5V 信号直接引入 FPGA。

五向按键模块与 PCB 布线

用户提供的模块图包含引脚定义及 PCB 布线截图。模块引出 COM、UP、DWN、LFT、RHT、MID、SET、RST；当前工程使用 COM 和五向触点六根连接线。五路输入通过工程内部上拉保持未按下状态，触点闭合后与 COM 导通，软件归一为按下。[10]

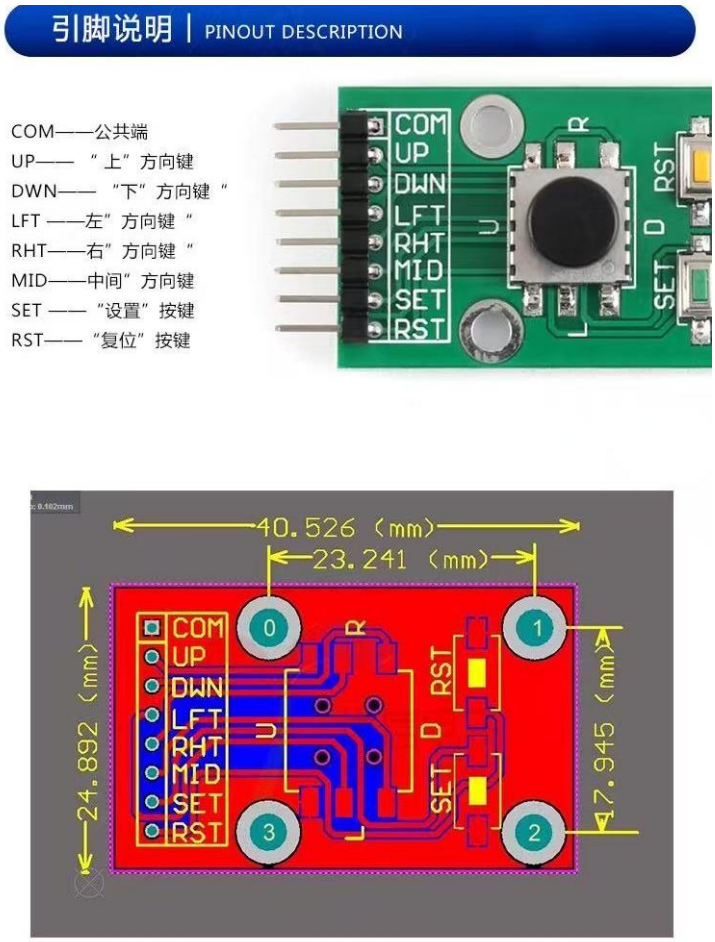


图 6　五向按键引脚与 PCB 布线截图

COM 接 GND；UP/DWN/LFT/RHT/MID 依次接 V13/V15/T15/R16/U17。SET 与 RST 为额外按键，本项目未使用，RST 不连接开发板复位口。该无源触点模块无需额外接电源。PCB 图片用于展示现成模块的走线与结构，不作为本项目自研 PCB 成果。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件由浏览器界面、Python 控制服务、命令邮箱、图像主循环、硬件访问层及 AUTO 策略构成。控制服务提供启动停止、参数校验与状态查询；主循环独占 State 和硬件配置写入。网页约每秒读取一次状态，板端约每 250 ms 输出状态；超过 3 秒没有新状态时禁用调参。控制命令按会话隔离并设置 2 秒期限，ACK 只表示主循环接收状态，不是画面生效时延测量。浏览器可在可信局域网使用，图像仍从 HDMI 输出。

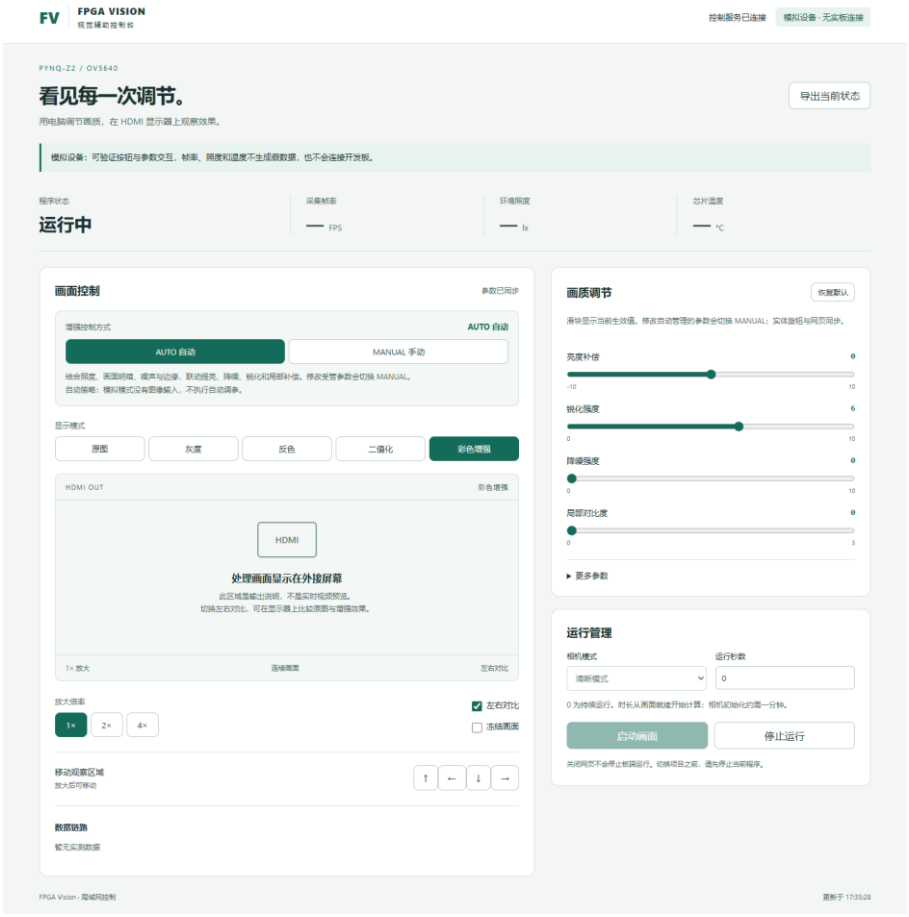


图 7　AUTO 网页控制界面　既有离线模拟素材，横线表示无实板数据

2.3.2 软件各模块介绍

主流程先校验文件指纹和 bit/HWH 配套关系，再初始化相机、缓冲和显示通路。每轮处理一张完整采集帧，先接收网页命令，再处理实体按键，最后在

AUTO 有效且未冻结时执行策略更新，随后提交显示配置、输出状态并记录计数。停止时等待在途事务结束后释放资源。

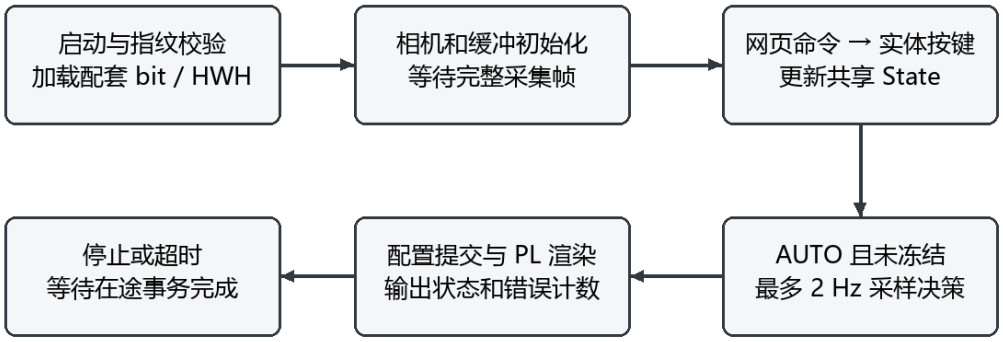


图 8　软件主循环及退出流程　正常运行时返回完整帧等待阶段

源码模块	关键输入	关键输出与职责
control_server.py	浏览器请求、启停设置	进程生命周期、网页和 API
remote_control.apply_command	State、command	校验后状态；拒绝非法或冲突参数
remote_control.Mailbox	会话命令和截止时间	待处理命令与确认结果
pl_runtime.run_pl	dev、state、外设、args	PL 配置、帧计数、运行报告
auto_quality.scene_metrics	frame、bounds、lux	亮度、噪声、边缘及明暗差统计
auto_quality.AutoQuality	图像统计与当前状态	受限画质参数及调节原因

自动策略与控制切换

每次从当前 ROI 取九块连续 24×24 像素，共 5184 像素，读取前使完整帧的 CPU 缓存失效。暗而干净时加强提亮，高噪声时增加降噪并减少锐化，局部明暗差大时适量补偿。动态版本还调节对比度、色彩、二值化阈值与窗口。无有效照度时使用图像统计，无统计时保留参数。

平滑、滞回和每秒最多一档的整数参数变化抑制跳变。调整受管参数即进入 MANUAL，冻结暂停 AUTO；显示模式与缩放由用户控制，MANUAL 不关闭相机曝光。纹理与运动场景仍需专项验证。

2.3.3 开发环境与代码演示

PC 端使用 Visual Studio Code 维护 Python 控制程序、网页资源和测试脚本。图 9 为本机打开 10 月 30 日最新版 auto_quality.py 的真实截图：先计算目标参数，再将整数参数变化限制为每秒最多一档；策略回写当前状态与调节原因，主循环负责统一提交。截图用于解释实现，实际执行结果见第三部分。

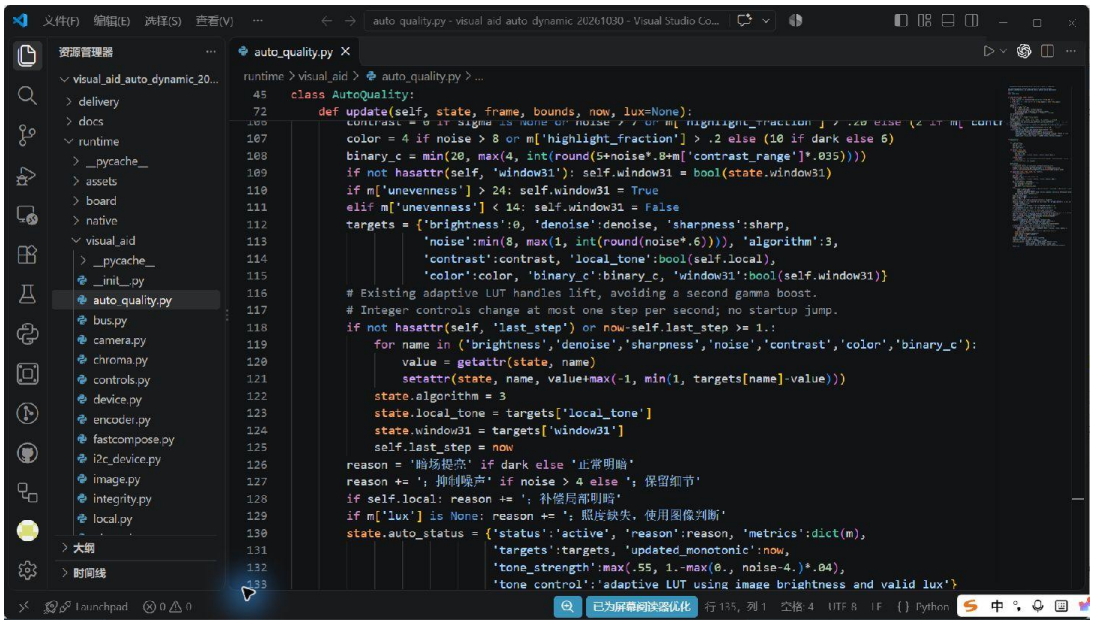


图 9 VS Code 中的动态 AUTO 参数目标、限速与状态回传代码

PL 开发使用 Vivado 2018.3，目标器件为 xc7z020clg400-1；XSim 执行 SystemVerilog 测试平台。板端使用 PYNQ 2.4 和配套 bit/HWH，PC 主机测试与板端运行分别记录，避免将主机解释器结果等同于板端兼容性。

Vivado 仿真与验证范围

本次将基础 PL 工程 visual_aid_v4_camera_detail_20261028 中的 RTL、测试平台及软件参考模型复制到报告验证目录，重新生成 32×24、20 帧测试向量并运行 tb_reading。测试逐像素比较输出和参考值，检查 SOF/EOL 边界、输出背压时数据保持，以及帧内修改配置后的帧级一致性。实际运行输出 PASS：15360 像素、20 帧、33527 周期，结束于 335325 ns。[12]

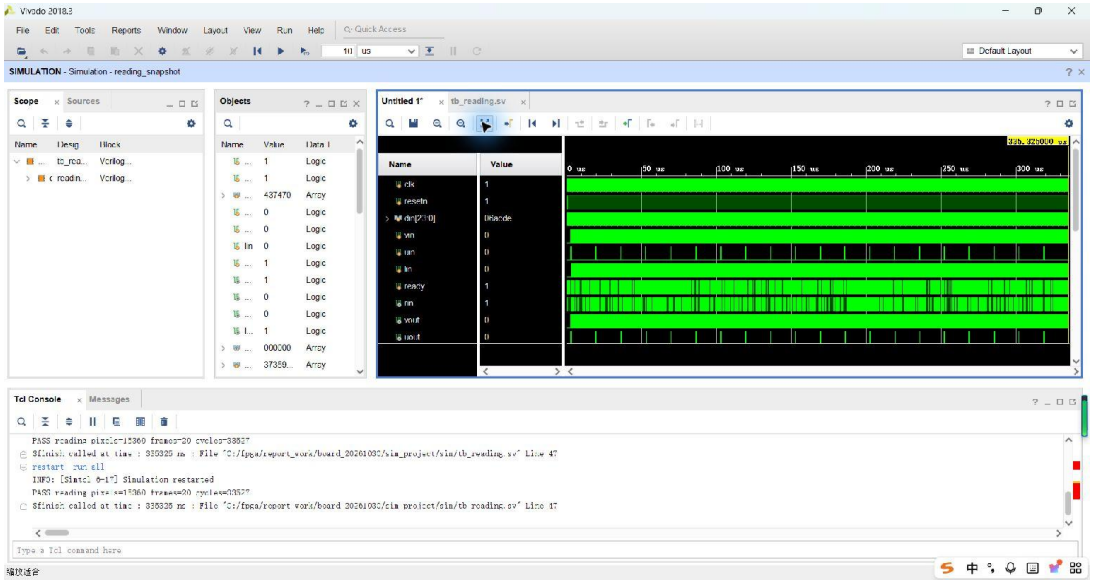


图 10　Vivado 2018.3 / XSim 真实波形及本次仿真通过日志

图 10 为功能仿真，使用 100 MHz 测试时钟；仿真耗时不代表板端视频时延。该测试覆盖阅读增强模块，不替代完整系统时序收敛、摄像头接口或 720p 全分辨率验收。板端 720p 性能另由 60 秒实测给出。

第三部分 完成情况及性能参数

工程已形成可演示的硬件原型、配套源代码及上板包，并保留实板日志、界面截图和离线策略报告。以下成果按版本和证据类型说明。

3.1 整体介绍

图 11 展示摄像头、纸面对象、开发板和 HDMI 显示器组成的演示环境，可观察同源左右对比；图 12 展示开发板及操作外设。照片来自项目已有实拍素材，装配状态与本次运行证据分别说明。10 月 30 日本次限时测试中，用户现场确认“画面正常，移动物体会更新”。现有素材尚未提供标准正面及严格 45° 两组产品照片。

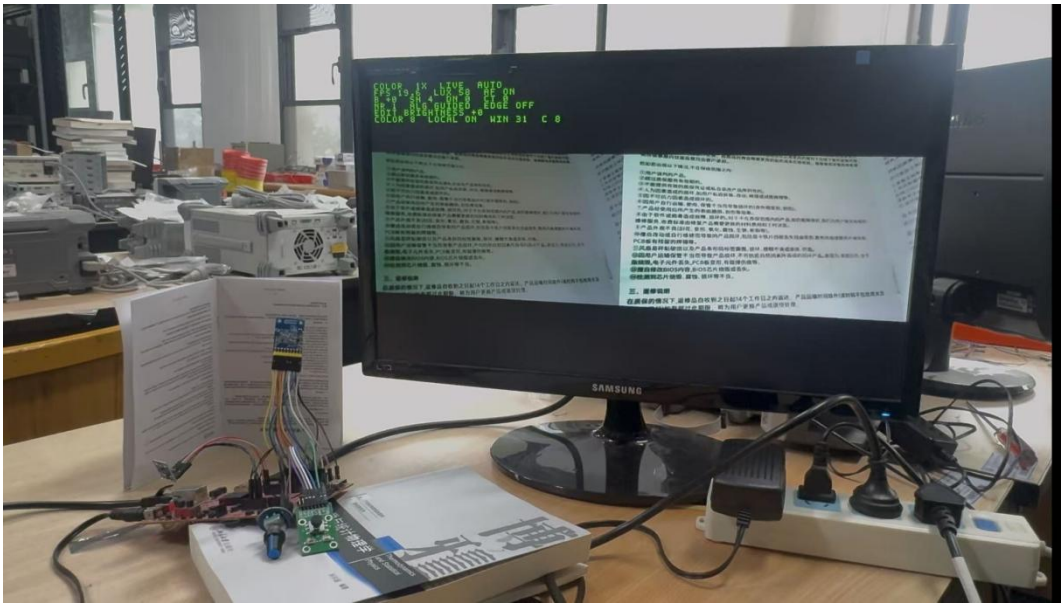


图 11　系统现场实拍　纸面采集与 HDMI 左右对比

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成桌面临时布置与摄像头朝向调整，能够开展纸面演示。尚未完成专用支架、外壳和结构尺寸验证；机械定型作为后续工程化任务。

3.2.2 电路成果

完成开发板、摄像头和交互外设的连接及运行演示。第二部分已加入模块原理图及五向按键 PCB 布线截图，结合当前工程接口表解释关键电源和信号。下图展示实际装配形态。

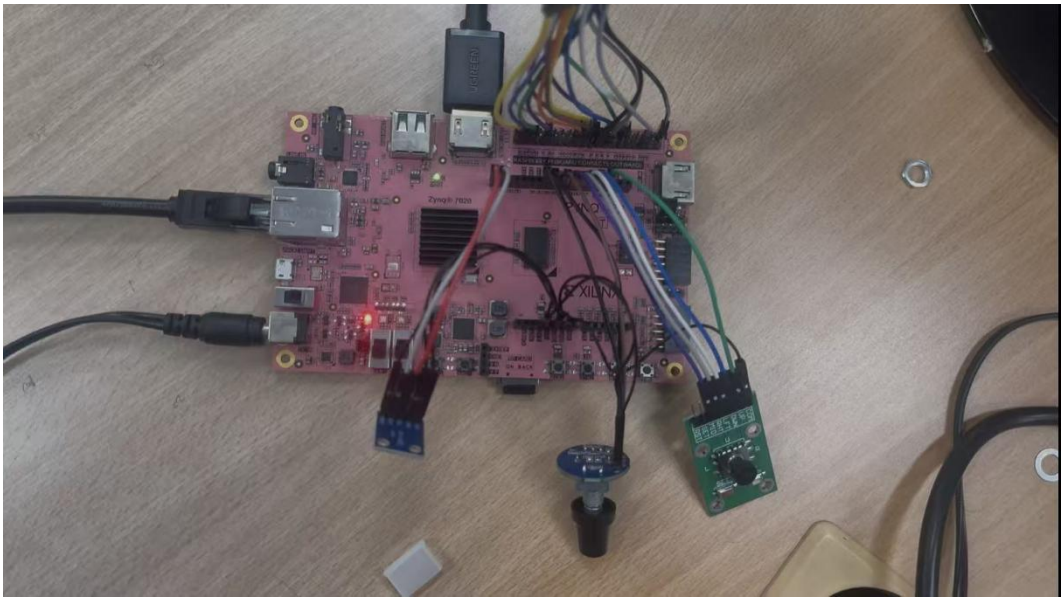


图 12　PYNQ-Z2 与照度、旋钮及五向键外设实拍

3.2.3 软件成果

完成网页启停、五种显示模式、缩放、平移、冻结、左右对比、参数恢复、状态导出及 AUTO/MANUAL 切换。10 月 30 日动态 AUTO 在板端通过自动运行、手动锐化接管并保持、显式恢复 AUTO、冻结暂停与解冻恢复检查。PC 端使用 VS Code 编辑与调试 Python 控制代码，PL 使用 Vivado 2018.3 及 XSim 验证；本次主机回归 129 项通过。网页模拟与既有窄屏检查作为补充证据，实际图像以 HDMI 为准。[11-12]

硬件连接与采集时序

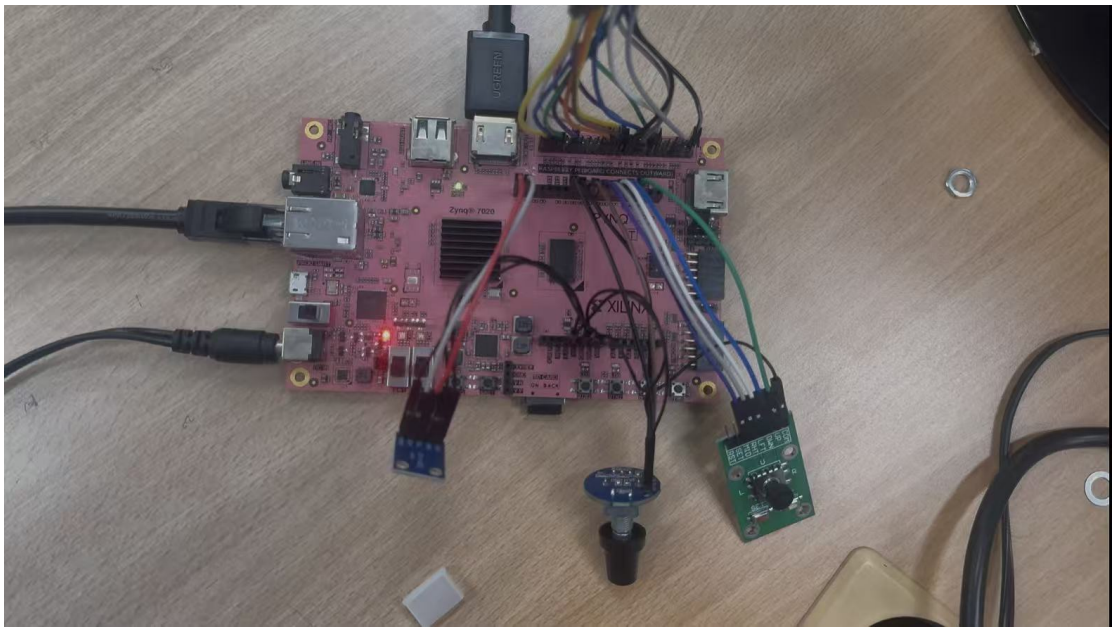


图 12a　PYNQ-Z2 主板与引出的旋钮、五向按键及传感器接口。

像素如何到达帧缓冲区

DVP 字节采样 → RGB565 拼接 → 异步 FIFO → DMA 写入 DDR

摄像头像素时钟驱动采样，FIFO 将像素和行帧标记送入系统时钟域。

如何阻止坏帧进入显示队列

检查行长与行数 → 等待帧结束 → 核对有效标志 → 发布完整帧

若出现溢出或行帧格式异常，则丢弃该帧，避免显示端读出残缺图像。

网页控制与二值化分屏

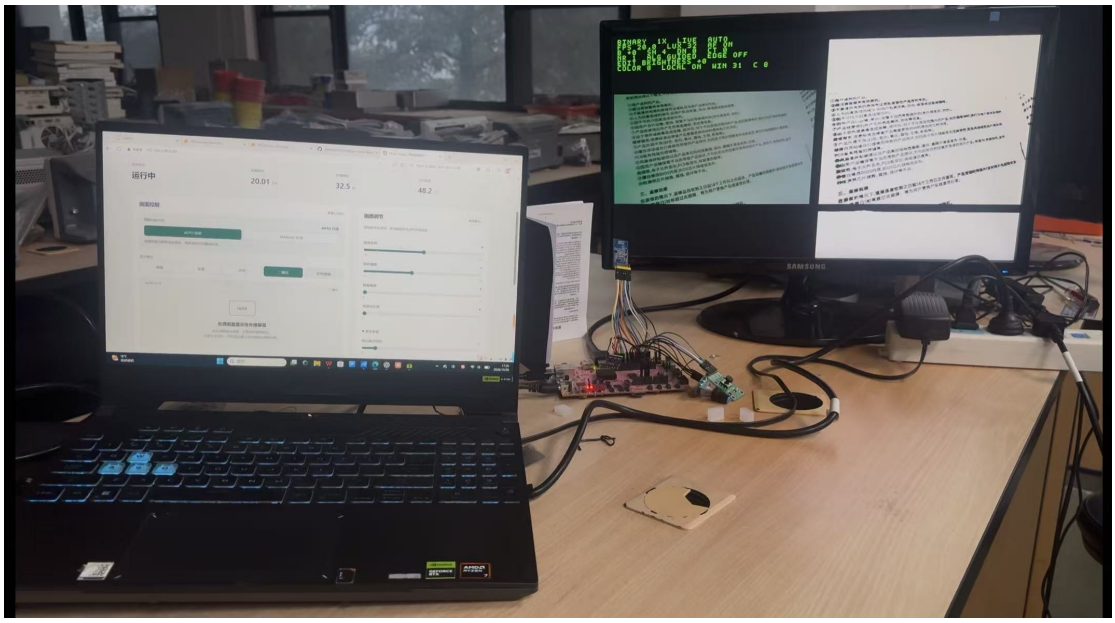


图 13a　左侧为网页控制台，右侧 HDMI 屏在 BINARY 模式下显示纸面文字。

一次网页调参的传递路径

浏览器操作 → 板端控制服务 → 主循环取命令 → 提交显示参数

控制信息经网页传入板端，处理后的画面由 HDMI 直接送往右侧显示器。

一次旋钮调参的传递路径

短按选择参数 → 旋转产生增量 → 限制参数范围 → 更新画面与状态

手动调整由 AUTO 管理的参数时切换到手动模式，保留操作者的设置。

彩色模式与环境自适应

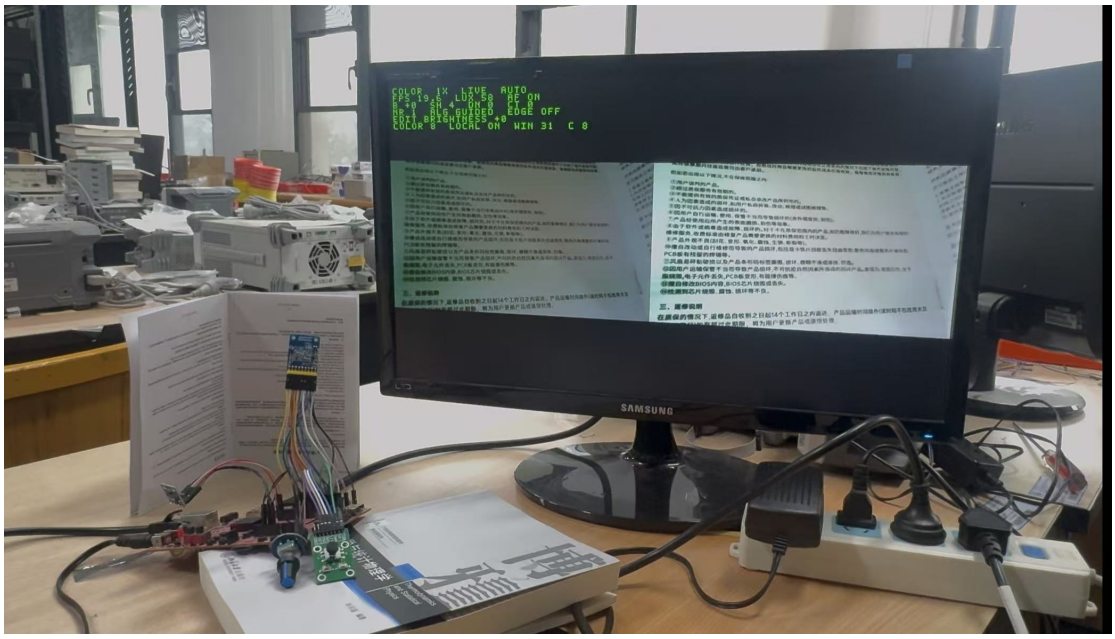


图 13b　COLOR 模式下的纸面分屏。左上方状态区显示 LIVE、AUTO 和照度读数。

自动调节的输入与输出

采集图像统计 → 结合有效照度 → 更新策略参数 → 提交亮度映射

画面统计描述当前纸面的明暗分布。照度读数缺失时，策略仍可依据图像更新。

如何核验一次阅读演示

对准同一纸面 → 启用左右对比 → 观察字形与底色 → 核对状态栏

照片记录一个显示时刻；连续采集与渲染速率以第 3.3 节板端运行日志为准。

3.3 特性成果

本节优先报告 2026 年 10 月 30 日重新连接开发板所得结果。运行前核对动态 AUTO 代码、控制程序及 bit/HWH 的 SHA-256，六项均与本地最新版一致；板端 Python 3.6.5、NumPy 1.13.3。配置为 1280×720、PL 通路、detail 相机 ISP、彩色增强、1×缩放和左右分屏，进行 60 秒限时测试。原始板端文件名中的 2019 年日期源于未校准系统时钟，验收日期采用主机时间。采集帧率、PL 渲染帧率与 HDMI 扫描刷新次数分别统计。[11]

表 1　10 月 30 日动态 AUTO 实板性能与功能验证

项目与条件	本次结果	结论与范围
限时运行	60 秒；completed	初始化时间不计入该 60 秒
独立采集	1199 帧；19.980 FPS	1280×720，非 HDMI 刷新率
PL 渲染	1176 帧；19.622 FPS	含冻结与恢复，不作为开销对照
链路与清理	DMA/溢出/坏帧均 0;清理无错误	正常限时退出
运行温度 / 照度	47.37～48.11° C 74.17～118.33 lx	状态轮询范围，非校准环境测量
AUTO / MANUAL	自动激活、锐化接管保持、自动恢复均通过	网页 API 命令，经板端主循环执行
冻结 / 解冻	paused → active	冻结暂停自动调参
HDMI 现场观察	画面正常，移动物体会更新	用户于本次测试期间确认

采集 1199 帧来自运行报告的 unique_camera_frames；硬件 capture_id 增量为 1200，两者统计边界不同。本次主动冻结约 1 秒，故渲染帧率低于采集帧率，不据此计算 AUTO 开销。照度采样为 74.17～118.33 lx；温度范围取运行状态轮询样本。自动对焦固件读回和命令确认有记录，但不构成光学对焦精度或画质提升证明。10 月 28 日 120 秒相机版本 19.980 FPS 与网页版约 19.90 FPS 保留为历史背景，不与本次混合统计。[4-5,11]

表 2　最新版软件与仿真验证

项目	记录结果	证据范围
主机回归	129/129 通过，失败 0	最新版 tests 目录，主机执行
板端环境	Python 3.6.5；NumPy 1.13.3	实机查询与实际运行
版本一致性	6 项文件 SHA-256 匹配	AUTO、controls、主程序、服务、bit、HWH
Vivado / XSim	20 帧；15360 像素；33527 周期	32×24 功能仿真，PASS 标记通过
像素与握手检查	输出像素、SOF/EOL、背压及配置切换通过	tb_reading 与软件参考结果比较
图像验收	HDMI 正常且动态更新	非定量清晰度或对焦评价

表 3　本次实板动态 AUTO 参数与状态

参数 / 状态	首个运行样本	末次运行样本
亮度补偿 / 降噪	0 / 0	0 / 0
锐化 / 噪点门限	5 / 1	5 / 1
局部对比度 / 色彩	1 / 9	2 / 10
二值化阈值 / 大窗口	7 / 关闭	7 / 关闭
局部补偿 / 算法	关闭 / Guided(3)	关闭 / Guided(3)
自动状态 / 调节原因	active / 暗场提亮；保留细节	active / 暗场提亮；保留细节
人工接管验证	锐化设 7 → MANUAL，保持 2 秒	显式 AUTO 恢复策略

表 3 记录本次现场状态，不是合成场景结果。初次运行样本至末次运行样本之间，局部对比度由 1 升至 2、色彩由 9 升至 10；手动把锐化设为 7 后退出 AUTO 并保持，再显式恢复自动。局部补偿与二值窗口在当前场景保持关闭，不能据此宣称它们已完成全场景触发验收。参数为软件档位，提亮通过自适应 LUT 完成，不能把档位或混合系数解释为画质提升百分比。[11]

表 4　后续专项性能测试记录表

待测项目	方法与记录字段	当前结果
AUTO 增量开销	同场景同配置 A/B；分别记录采集/渲染 FPS	当前短测通过，A/B 待测
端到端延迟	可见计时源或 LED；中位数与 P95	待测
可读性与画质	固定距离/照明；原图增强对照及辨读正确率	HDMI 动态显示通过;量化待测
变化场景与实体接管	改变实际照明、覆盖感光器、旋转 EC11	API 接管通过；专项实测待补
长期稳定性	持续运行与温度、错误、退出状态记录	60 秒通过；长期待测
功耗与资源	测输入功率；配套 LUT/FF/BRAM/DSP 统计	待补齐

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可完善摄像头支架、遮光结构和外壳，降低环境反光与视角变化；以标准纸面和固定照明建立同场景评测流程，再调整 AUTO 阈值。可探索页面展平、阅读区域引导、个性化参数预设和外部按键布局。新增算法应先量化 ARM 负载、DDR 带宽及 PL 资源，再决定部署位置。网页可增加可读性更强的操作提示和历史状态记录；涉及远程访问时需另行设计认证与网络边界。

4.2 心得体会

本项目的主要体会是，视觉增强效果由光学采集、数字处理、显示及交互共同决定。仅提高锐化强度可能同时放大噪声和文字边缘伪影，因此需要结合降噪、亮度保护和用户观察控制参数范围。照度传感器能够提供环境信息，但不能替代图像内容分析；仅遮挡传感器并不意味着纸面实际变暗，这也是新版引入图像统计的重要原因。

在软硬件协同方面，像素级重复计算适合放入 PL，配置管理和有界策略适合留在 PS。缓冲所有权、缓存一致性、帧边界配置切换以及退出时在途事务处理，直接决定运行是否可靠。网页控制加入后，采用单一主循环维护状态，有助于明确网络命令、实体按键和自动调节之间的先后关系。

验证需要逐层推进。语法检查、主机回归、合成场景回放和实板演示分别回答不同问题，不能相互替代；旧版本通过也不代表新增策略自动通过。后续工作将围绕真实场景画质、实际时延、功耗与长期稳定性补齐记录，并保持软件、bit/HWH、约束文件和测试数据可对应，以便复现问题和回退版本。

第五部分 参考文献

[1] AMD. Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual UG585[EB/OL]. (2026-02-06)[2026-10-29]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM/Documentation

[2] Xilinx. PYNQ v2.4 Base Overlay for PYNQ-Z2[EB/OL]. [2026-10-29]. https://pynq.readthedocs.io/en/v2.4/pynq_overlays/pynqz2/pynqz2_base_overlay.html

[3] 项目组. FPGA Vision 动态 AUTO 源代码与接口约束[CP]. 2026-10-30. visual_aid_auto_dynamic_20261030/runtime/；docs/pins.json；AUTO_MODE_zh.md.

[4] 项目组. 相机清晰版实板验证报告[R]. 2026-10-28. visual_aid_v4_camera_detail_20261028/reports/CAMERA_VALIDATION_zh.md.

[5] 项目组. 网页控制实板验收及运行汇总[R]. 2026-10-28. visual_aid_control_20261028/delivery/board_validation/ACCEPTANCE_zh.md；run_summaries.json.

[6] 项目组. 多参数 AUTO 说明及离线合成场景验证[R]. 2026-10-29. visual_aid_control_20261028/AUTO_MODE_zh.md；delivery/auto_quality/validation.json；REPLAY_zh.md.

[7] 引力边界科技. ZL0008_ALLENTEK_OV5640 原理图 V1.0[Z]. 2026-08-08. 用户提供文件 ZL0008/SCH_Schematic1_2026-08-08.pdf，第 1 页。

[8] 模块供应商. GY-302 BH1750 光强度光照度模块资料[Z]. 用户提供 ZIP 内 GY-302/原理图/GY-302 原理图.jpg。

[9] 模块供应商. EC11 编码器圆板带帽模块原理图[Z]. 用户提供文件 EC11 编码器模块 带旋钮帽/原理图.docx，第 1 页。

[10] 模块供应商. 五向导航按键模块引脚及 PCB 布线图[Z]. 项目存档 docs/hardware/five_way_module_reference.jpg。

[11] 项目组. 动态 AUTO 实板复验记录[R]. 2026-10-30. report_work/board_20261030/：version_check.json、report_board_test.json、board_run_raw.json、hdmi_observation.json、summary.json。

[12] 项目组. 主机回归与 Vivado XSim 验证记录[R]. 2026-10-30. report_work/board_20261030/host_tests.txt；sim_project/reports/reading_quick.log、xsim_quick.json。

附录 A 相关工作与软硬件划分依据

本项目面向纸面阅读与近距离细节观察。电子助视器已有相机采集、屏幕放大的应用基础，RNIB 将视频放大器列为帮助查看文字和物体的辅助技术[13]。本作品定位为可复现的 FPGA 工程原型，尚未开展用户群体阅读效率或临床评估。

He、Sun、Tang 的 Guided Image Filtering 通过局部线性模型实现与引导图像相关的边缘保持滤波[14]。该工作作为图像增强的相关研究引用；本项目代码中的 Guided 档位为工程内的边缘引导锐化实现，不据名称宣称逐式复现论文或达到其指标。具体运算以 RTL 与 Python 参考模型为准。

PYNQ 的 overlay 方式允许 Python 控制内存映射 IP，HWH 负责描述硬件系统配置[15]。因此本项目将重复逐像素处理放在 PL，将低频策略与交互放在 PS。

功能	实现侧与依据	数据及控制接口
摄像头接收与帧存储	PL；满足像素节拍与帧边界	DVP、AXI、DDR
增强与缩放分屏	PL；连续像素运算和确定时序	像素流、寄存器、LUT 双缓冲
HDMI 显示	PL + 官方视频 IP；固定时序	VDMA、TMDS
AUTO 策略	PS；低频 ROI 统计与可调规则	9×24×24 像素采样、状态提交
网页和实体操作	PS 主循环统一拥有状态	邮箱命令、编码器/按键事件

控制基址为 0x43C00000，显示 VDMA 基址为 0x43000000，ABI 为 0x56410400。bit 与 HWH 必须配套；寄存器定义和访问以 src/ps/runtime/visual_aid/device.py、pl_runtime.py 及 RTL 为准。网页发送命令，主循环统一更新状态，避免并发改写寄存器。

本原型的工程特点包括独立采集/显示计数、PL 实时增强与组合、有限速的动态 AUTO、手动接管保持和可追溯验证。以上属于已实现的功能特点，不宣称未经对比的性能领先或全球首次。

[13] RNIB. Assistive technology in the home. https://www.rnib.org.uk/living-with-sight-loss/assistive-aids-and-technology/everyday-tech/using-technology-at-home/

[14] Kaiming He, Jian Sun, Xiaoou Tang. Guided Image Filtering. ECCV 2010. https://people.csail.mit.edu/kaiming/eccv10/index.html

[15] Xilinx PYNQ. Overlay Design Methodology. https://github.com/Xilinx/PYNQ/blob/master/docs/source/overlay_design_methodology/overlay_design.rst（在线资料用于概念说明；实际工程为 PYNQ 2.4。检索日期：2026-10-30。）

附录 B 优化过程与性能资源对照

历史优化先减少 PS 的 CPU 复制和查表更新，后把缩放、分屏和文字组合迁移到 PL，并调整相机时序与 ISP。历史 FPS 同时受多个因素影响，以下明确区分趋势、当前运行和同一硬件资源。详细原始来源及机器可读表见 data/optimization.csv。

项目	前项	后项	条件与解释
历史采集 FPS	10.707	16.618	约 55.2% 趋势变化；不同场景/操作，非严格 A/B
历史 PL 链路 FPS	16.618	19.971	不同版本与条件，只说明工程演进
本次采集/渲染 FPS	19.980	19.622	同一次 60 秒运行的两种计数，含冻结恢复
LUT	9957	9957	10-28 硬件与 10-30 AUTO；18.72%
FF	12443	12443	同一 bit；11.69%
BRAM tile	40	40	同一 bit；28.57%
DSP	38	38	同一 bit；17.27%
setup/hold ns	0.189/0.014	0.189/0.014	原已验收 bit 对应报告；DRC 错误 0
AUTO 开/关开销	未测	未测	需固定场景、参数与操作另做对照

资源不变的依据是最新 AUTO 只修改 PS 策略且 bit/HWH 指纹不变。早期 PL 记录为 LUT 9945、FF 12394，与当前 Arduino 接口版不同，不能混填。表中硬件资源取 build/reference_reports/system_utilization.rpt，时序取同目录 system_timing_values.json；若从源码重建产生新 bit，应另建验证记录。

本次直接观察到 contrast 从 1 到 2、color 从 9 到 10；MANUAL 接管保持、恢复 AUTO 和冻结恢复通过。9 个 24×24 ROI 共 5184 像素用于策略统计，更新受限速与滞回约束。功能完成不等同于已经量化画质改善。

严格 A/B 协议：使用同一板卡、bit、输入、灯光、镜头、分辨率、算法和 CPU 状态，不冻结、不操作，AUTO OFF/ON 交替各运行 60 秒，至少 3 轮；记录采集/渲染唯一帧数、时间、温度和错误增量，给出均值及离散程度。端到端延迟、功耗、阅读速度与客观画质评分未测，不填估计值。

附录 C　大模型协作与真实纠错记录

摄像头与自动对焦方案比较

记录项目	协作内容
用户提示词	用户提示词原文：“我需要摄像头自动对焦，请推荐适合 PYNQ-Z2 的具体型号、配件和实现难度。”后续补充：“按照方便连接效果良好的要求你最推荐哪一种。”
模型回答	模型回答摘要：比较 USB 自动对焦摄像头与 OV5640 DVP 并口方案。USB 方案可尽量沿用 Linux/UVC 采集方式，接入和软件改动相对较少；DVP 方案可体现 FPGA 直接采集，但涉及引脚、电平、时序、摄像头配置和自动对焦固件。具体模块是否支持自动对焦，需要核对，不能仅凭 OV5640 芯片型号判断。
协作价值	协作价值：模型根据用户对连接方便和图像效果的进一步要求调整比较维度。USB 与 OV5640 DVP 属于不同工程路线，其位流和验证结果需要分别对应。

网页上位机与手动控制

记录项目	协作内容
用户提示词	用户提示词原文：“帮我看看我的项目你觉得是否可以增加一个上位机控制下位机的方式使得展示更加直观，做一个上位机是否困难。”
回答与执行	模型回答与执行摘要：通过网页展示状态并调整画质参数，HDMI 负责实际图像输出；建立电脑侧模拟与板端运行验证方式。用户反馈手动模式不够明显后，将界面调整为明确显示 AUTO 自动和 MANUAL 手动状态。
协作价值	协作价值：将展示体验需求转化为可操作的控制台，并根据实际使用反馈改进状态表达。

附录 C　大模型协作与真实纠错记录

纠错轨迹一　自动增强的功能范围

记录项目	协作内容
反馈与检查	用户追问项目是否可以根据感光自动修改所有功能数值，同时支持上位机手动调整。模型重新检查代码，说明当时自动功能主要作用于亮度映射曲线，锐化、降噪、对比度等并未全部自动联动。
修正与意义	模型修正结论为已有自动明暗增强和手动调参；用户明确提出多参数 AUTO 后，再新增相应规则与 AUTO/MANUAL 接管逻辑。纠错意义是避免将局部自动功能扩大描述为完整的全参数自动调节。

纠错轨迹二　照度变化但网页数值不变化

记录项目	协作内容
反馈与检查	用户反馈原文：“为什么环境照度改变了但是我画面参数依旧不改变。”第一次检查发现 AUTO 已开启，但画面冻结，自动调参因此暂停。
再次反馈与修正	用户继续反馈：“取消了还是不变。”再次检查表明 AUTO 已恢复，但照度主要影响内部提亮曲线，降噪和锐化还依赖噪声、边缘统计，因此照度变化不一定使滑块变化。
修正与意义	用户进一步反馈：“我遮暗了还是不变是什么情况。”模型核对日志后发现照度与内部 Gamma 目标发生变化，同时明确目标值变化不能直接证明 HDMI 画面出现可见改善，需要同一画面、不同光照条件下对照观察。纠错过程从冻结状态排查推进到控制策略与界面可见性，并区分计算目标与实际显示效果。

附录 C　大模型协作与真实纠错记录

纠错轨迹三　亮度滑块联动的表述修正

记录项目	协作内容
反馈与检查	用户反馈原文：“但是看不到亮度补偿降噪强度的变化。”模型检查发现当时板端程序已停止，网页显示上次运行状态；自动提亮使用内部曲线，亮度补偿滑块在 AUTO 下通常保持或回到 0。
修正与意义	模型明确修正此前表述，承认没有说清亮度滑块本身不会随内部自动提亮程度变化。后续建议增加独立指标显示自动提亮程度；若要让滑块变化，则需调整策略并避免重复提亮。这一记录体现模型对解释不足的承认，以及对实现和展示差距的识别。

纠错轨迹四　HDMI 黑屏与就绪状态核对

记录项目	协作内容
反馈与检查	用户在第一次上板观察中反馈黑屏或无信号。模型结合程序状态检查，当时摄像头仍在初始化，画面尚未报告就绪。第二轮程序报告画面就绪后，用户确认 HDMI 实时画面正常。
修正与意义	该记录支持短时运行时有实时画面的结论，长期稳定性和各类光照场景下的画质仍需另行验证。纠错意义是结合程序状态、现场显示观察和测试范围作出判断。

纠错轨迹五　过热后调整验证顺序

记录项目	协作内容
反馈与检查	用户反馈原板卡上电后主芯片异常发烫。历史记录出现过高 XADC 温度读数后，模型将工作重点转向停机与硬件安全排查。
修正与意义	更换板卡后，验证顺序调整为先检查网络和只读温度，再进行受控加载与短时运行，并结合用户对 HDMI 的观察。后续某次温度正常不能否定原先的发热异常，更换板卡后的结果也需与原板卡分别记录。硬件异常由此改变了测试优先级与操作顺序。

附录 D 技能包提炼与验证

skill/ 是可直接复用的竞赛技能包，包含 README、提示词工作流、校验脚本、踩坑清单与证据模板。它不依赖某个智能体平台的安装机制，可将提示词交给大模型或人工执行。通用部分不绑定本项目引脚和算法；跨板使用仍需新的板级验证。

技能与文件	范围和使用方法	失效条件与边界
verify_hashes.py	根目录 +SHA-256 清单；检查配对、篡改、丢失和越界路径	清单需可信；哈希不证明功能；不检测清单外新增文件
check_timing.py	输入 setup_ns/hold_ns/drc_errors JSON；拒绝负裕量、缺失、NaN、DRC 错误	时钟漏约束仍可能通过；必须审阅 CDC 与时序报告
compare_words.py	独立 expected/actual 十六进制字文件；报告首个差异和截断	不支持 X/Z；顺序/位宽必须一致；不能复制参考冒充输出
workflow.md	版本固定→软件/RTL→板端/人工观察→报告	软件通过不等于板端通过
pitfalls.md	按触发条件定位接口、时间、路径、GUI 和编码问题	新外设需独立原理图与接口确认

提炼过程：版本混用风险形成“指纹配对”规则；旧标记与板时钟问题形成“原始记录+补充索引”；截图不等于仿真完成形成“PASS+日志”；提交副本缺依赖形成“独立目录复跑”。每条均有本项目中的观察出处，见协作记录与技能 README。

验证方法：test_validators.py 在临时目录改写与删除文件，注入越界路径、负裕量、NaN、DRC 错误、坏像素和截断数据；9 项通过，日志见 build/results/skill_tests.txt。当前时序 JSON 通过门槛检查。此结果证明脚本在这些输入下工作，不证明任意新工程或第二种开发板已经验收。

运行示例：

```
python -m unittest discover -s skill -p test_validators.py -v
python skill/verify_hashes.py . manifest.json
python skill/check_timing.py build/reference_reports/system_timing_values.json
```

本包可作为通用 PYNQ 验证技能的候选提交；尚无第二种开发板的实物记录，不以“已跨板实测”申报。下一项目应替换设备、工具版本、接口映射和阈值，保留工作流与标准库校验器。

附录 E 提交结构与从零复现

提交根目录为 fpga_vision。README.md 提供目录映射，目录/文件采用英文小写规范，README.md 保留指南约定写法。设计报告、机器记录、源文件和校验清单同包提供，不需要原电脑上的 C 盘工程位置。完整命令与故障分支见 report/reproduction.md。

目录	内容
src/pl	RTL、sim、Python 黄金模型、Vivado Tcl/XDC、第三方 IP 和许可
src/ps	最新 runtime、主机 tests、pins.json；实际部署使用 runtime
build	reproduce.py、原 bit 的实现报告、源码谱系、本次构建日志
sim / data	仿真记录、参考向量、历史与当前优化对照
board	原始板端 JSON、文件版本核对、HDMI 人工观察
skill / report	技能包、设计报告、复现说明和真实大模型协作记录

环境：Windows、Vivado 2018.3 与 xc7z020 支持；主机 Python、NumPy、OpenCV。本次主机为 Python 3.13.2 / NumPy 2.5.3 / OpenCV 5.0.0。板端保持 PYNQ 2.4 / Python 3.6.5 / NumPy 1.13.3，勿用电脑依赖覆盖旧板端环境。先解压到英文路径，再在根目录执行：

```
python skill/verify_hashes.py . manifest.json
python build/reproduce.py host
python build/reproduce.py full --vivado C:/Xilinx/Vivado/2018.3
python build/reproduce.py project --vivado C:/Xilinx/Vivado/2018.3
python build/reproduce.py implement --vivado C:/Xilinx/Vivado/2018.3
```

主机预期 129 项通过；full 对 reading、capture、registers、gamma、fifo、abort、encoder、canvas、kernels 九组执行断言，其中 reading 为 1280×720×4 帧、3686400 像素。构建在独立 build/work 中生成，拒绝覆盖已有项目；需重建时给各步骤统一指定新的 --work 路径。implement 检查完整仿真与当前 RTL 指纹一致后再运行。

本次独立副本的 129 项软件测试、9 项技能校验和九组完整分辨率 XSim 已通过。从空目录创建 BD、综合、布局布线及 bit/HWH 生成全部完成；建立裕量 +0.189 ns、保持裕量 +0.014 ns，DRC 错误 0。新旧 bit 配置数据逐字节一致；HWH 文件存在导出元数据差异，但 PYNQ 2.4 解析得到的六类运行时字典一致。按团队要求保留已有实板证据，本轮未重新连接或操作开发板。

兼容处理为 Tcl 显式采用 UTF-8，并由随包 PowerShell 脚本调用厂商批处理，保留 Vivado 原环境。新文件与原板端验收文件分别归档，构建结果和一致性校验见附录 G。

附录 F 板端复现与提交验收

先核对接口、电压、供电和当前无竞争进程。目标为 Arduino 光照接口版本，SCL=P15、SDA=P16，不可套用旧 PMOD T11/T10 版本。其余 FPGA 管脚、实体连接器和模块电路分别见 pins.json、XDC 与正文图片。接线记录不替代实物核对。

将 src/ps/runtime 整目录复制到板上英文路径，例如 ~/jupyter_notebooks/fpga_vision_runtime。在该目录运行 /usr/bin/python3 preflight.py，预期 outcome=passed、overlay_loaded=false。默认 bit 的 SHA-256 为 c47f82f7ad5bf47483d35763e4a73ce6c638dad67d11aade71085c108c3d343f；HWH 为 45fcd9888bc97d4fc96e810593a9e566eecbe4e1475df04fbe49f9dde89911a9。

网页方式：sudo /usr/bin/python3 control_server.py --host 0.0.0.0 --port 8088。电脑打开终端打印的完整地址，将主机部分换为本次板 IP 并保留临时令牌；选择运行 60 秒、清晰模式。画面从 HDMI 输出，网页为控制界面。运行前人工确认接线；包内不提供账号密码和旧会话令牌。

命令行方式（先确认没有网页启动的图像进程）：

mkdir -p logs

sudo /usr/bin/python3 run_board.py --stage live --pipeline pl --camera-fps 20 --mode color --quality-preset detail --tone-profile stable --af continuous --no-distance --io-confirmed --seconds 60 --report logs/validation.json

验收项	预期与原始记录
真实画面	HDMI 正常显示，移动物体持续更新；人工观察单独保存
AUTO 与接管	观察自动状态；手调后保持至少 2 秒；恢复 AUTO；冻结后恢复
计数与清理	采集/渲染分别统计，DMA/溢出/坏帧增量为零，cleanup_errors 为空
停止	网页停止或 Ctrl+C；等待图像进程结束再退出服务
异常	保留失败日志；异常温升/供电问题停止并断电；不反复施压运行

本次已获得 60 秒运行、当前软件兼容性、AUTO/MANUAL 与 HDMI 动态显示证据。尚未覆盖长时间稳定性、严格同场景 AUTO 性能开销、仪器端到端延迟/功耗和光学重新合焦时间。板时钟未校准时并列主机时间，不改原始记录；新重建 bit 必须另绑文件指纹与实测。

提交前核对：manifest.json 中所有文件哈希匹配；报告与 board/results 指向同一版本；skill/README.md 能独立解释使用和边界；原始输出、黄金参考、第三方许可齐备；文档仅保留队名“别急还在学二进制”，无学校、指导老师等身份栏目。

附录 G 从零构建完成记录

2026 年 10 月 30 日，从独立空目录导入本包 RTL、约束及第三方 IP，创建 BD、综合、布局布线并生成 bit/HWH，14:33 完成。本次未读取旧实现检查点。第二个空目录也通过修复后的交付入口完成 BD 创建；完整过程日志、源指纹与新硬件文件均随包提供。

项目	结果	证据
BD / 综合 / 实现	全部通过	build/results 与 build/rebuilt_reports
建立 / 保持裕量	+0.189 / +0.014 ns	system_timing_values.json
DRC 错误	0；原始告警保留	system_drc.rpt
LUT / FF	9957 / 12443	system_utilization.rpt
BRAM tile / DSP	40 / 38	system_utilization.rpt
五组总线偏斜裕量	最小 +8.228 ns	system_bus_skew.rpt
新旧 bit 配置数据	4045564 字节完全一致	configuration_equivalence.json
HWH 运行时解析	六类字典一致	PYNQ 2.4 离线解析核验

bit 文件本身的 SHA-256 因文件头日期等信息变化而不同，比较采用容器内实际 FPGA 配置数据，逐字节确认一致。HWH 文件存在时间戳、节点顺序、文档路径及 memory_bus 额外未连接读通道描述差异；以 PYNQ 2.4 原解析器核对 IP、时钟、GPIO、中断控制器、中断引脚、层次字典，六类结果全部一致。

配置数据 SHA-256：

aeff3b901bf1335bc8a569137d850d759f2ff6f93c4aaca0bf02ac52e15a15ea

复核命令：

python build/compare_hardware.py src/ps/runtime/board/visual_aid_v3.bit build/rebuilt/visual_aid_v3.bit

原兼容问题的修正过程为：定位默认 CP936 与工具启动差异，令工程 Tcl 显式采用 UTF-8，并使用随包 PowerShell 入口调用厂商批处理，保留原工具环境。修正后完整 BD、综合与实现通过。早期失败日志保留为协作纠错证据；未通过放宽 DRC、降低目标时钟或导入旧检查点绕过检查。

团队明确要求“暂不连接，保留已有实板证据”，因此本轮没有重新连接、加载或运行开发板。board/results 中的 60 秒记录仍属于原已验收版本；新旧硬件一致性是补充证据，不伪称新一次实板运行。默认上板包保留原验收版本，另提供 rebuilt_runtime.zip 及本次重建文件。

附录 H　专题设计与验证

H.1　选题背景、创新点与系统划分

01　纸面阅读中的辨读困难

桌面摄像头拍摄小字号说明书时，照明不均、纸张反光和笔画过细会同时影响辨读。传统电子助视器已能把相机取景放大到屏幕，局部阈值和对比度增强也有成熟方法。相关工作及出处见附录 A 与第五部分。

本作品将原图与增强图并排显示，让使用者直接观察同一行字的变化。板端从九块图像区域提取亮度、噪声与边缘统计，结合有效照度调整增强参数。自动调节不合适时，可用旋钮接管，保留选定参数。

02　系统架构与软硬件划分依据

OV5640 连续输出像素，采集端无法要求相机暂停。PL 在像素时钟域完成采样与组帧，经异步 FIFO 跨域写入 DDR；显示流水线完成缩放、分屏、增强与状态叠加。采样沿和逐像素吞吐适合用并行硬件约束。

Zynq 的 PS 负责外设配置、图像统计决策、控制命令和缓冲区调度。这些操作按事件或采样周期触发，由软件管理便于调整策略。PC 浏览器负责发命令、看状态，HDMI 画面由板端输出。

设计取舍

现有摄像头的成像条件有限。团队把移动纸面时画面能否连续更新放在优先位置，以 720 p、20 fps 相机档运行，接受部分细节和画质损失。实测帧率见第 3.3 节；现有记录没有给出高画质档的同场景对照。

附录 H　专题设计与验证

H.2　AI PC 端与 FPGA 实现边界

03　PC 端角色、模型选择与候选方案

当前提交的 PC 端运行浏览器。实际执行 AUTO 的是板上 PS 的统计规则与亮度映射，项目没有可供复现的 PC 端神经网络权重、推理后端或模型基准。因此 PC 模型名称、量化格式、端侧推理速度和功耗收益均无实测值。附录 C 的大模型使用记录属于开发过程。

板端策略直接利用图像块统计和照度读数，能在当前处理周期内更新参数，并允许人工接管。其具体系统收益是原始视频无需通过网络往返 PC，摄像头至 HDMI 的显示链路留在板上。该收益来自本地处理架构。

可供比较的另一方案是传送视频到 PC，运行学习型增强模型后回传画面。它需要视频传输、推理部署和返回帧缓冲，现有实现采用板端闭环。工程没有保存候选模型名称或淘汰实验，不能据此给出模型排名或量化加速比。

04　FPGA/Zynq 的硬件功能及替代条件

被动转接板可以连接信号，却无法检查帧长、跨时钟域、管理 DMA 或生成 HDMI 视频时序。若主机采用纯软件增强，仍需提供相机采集与显示接口，并负担逐帧搬运和像素运算。附录 B 记录了从 PS 搬运、组合转向 PL 缩放和分屏的优化过程。

PL 同时处理连续像素流，PS 只在需要时修改状态和寄存器。通用 PC 配合独立采集卡也可能完成类似任务，但那是另一套硬件配置；本项目的测试只覆盖 PYNQ-Z2 实现。

H.3　两端协同与异常处理

05　控制协议与视频数据流

PC 以 HTTP 访问板端控制服务，GET /api/status 读取状态；POST /api/start、/api/command、/api/stop 分别启动、发命令和停止。命令通过文件邮箱转交，临时文件写完后原子替换，采集主循环统一更新状态。

控制路径　浏览器 → HTTP 服务 → 命令邮箱 → 主循环 → 控制寄存器。

视频路径　OV5640 → DVP 与异步 FIFO → 帧缓冲 → PL 合成与显示 → HDMI。网页上的状态刷新与 HDMI 像素输出独立。

时间与帧的对应关系

持续时间和策略更新时间以板端单调时钟计量。像素跨域由 FIFO 处理，帧起始、行结束标记及帧有效性用于界定完整帧。主机日期用于标识测试批次；板载日历时钟未校准，不能用两个设备的墙钟差计算单向延迟。当前工程未部署跨机精密授时。

异常如何隔离

采集溢出或帧格式错误时，丢弃异常帧并累计计数。照度读取失败时以缺失值表示，AUTO 仍可根据图像判断。冻结时保留当前显示内容；恢复后继续提交新帧。出现黑屏时先保留状态与日志，停止当前任务，再检查接线、视频时序和 bit/HWH 配对。

附录 H　专题设计与验证

H.4　实测结果与失败分析

06　复核指标与统计口径

数据对应 2026 年 10 月 30 日的板端记录及同版重建报告。下表和随附的 metrics/summary.csv 从相同 JSON 字段生成，帧率显示至三位小数。

测试时长	`board_run_seconds`	60 s
采集帧数	`capture_frames`	1199 frames
渲染帧数	`render_frames`	1176 frames
采集速率	`capture_fps`	19.980 fps
渲染速率	`render_fps`	19.622 fps
DMA 错误	`dma_errors`	0 count
溢出帧	`overflow_frames`	0 count
格式错误帧	`malformed_frames`	0 count
建立裕量	`setup_ns`	0.189 ns
保持裕量	`hold_ns`	0.014 ns
DRC 错误	`drc_errors`	0 count

07　摄像头局限与帧率取舍

移动纸面时，团队优先保证连续取景。现有摄像头在弱光、反光和细小文字场景中可能丢失笔画或出现噪声。提高局部对比度可以拉开已有灰度差，但无法重建失焦或饱和区域已经丢失的笔画；过强的二值化还可能使浅色细笔画消失。

这次 60 秒测试包含冻结与恢复，采集帧数和渲染帧数之差不能用来计算 AUTO 开销。更高画质档与当前档尚未在相同光源、纸面和距离下对测，缺少画质损失比例、阅读正确率和帧率提升幅度。

附录 H　专题设计与验证

H.5　从零复现与结果比对

08　硬件搭建与环境部署

断电后按第 2.2 节和 src/ps/docs/pins.json 连接相机、EC11 和方向键。BH1750 使用 Arduino J3，SCL 接 P15，SDA 接 P16，逻辑电平为 3.3 V。HDMI OUT 接显示器，板卡与电脑接入同一网段。板端使用 PYNQ 2.4。

将工程解压至英文路径，在根目录打开终端。主机安装带 xc7z020 支持的 Vivado 2018.3 和 Python。依次执行以下命令，Vivado 根路径按本机调整。

```
python -m pip install numpy opencv-python
python skill/verify_hashes.py . manifest.json
python -m unittest discover -s skill -p test_validators.py -v
python build/reproduce.py host
python build/reproduce.py full --vivado C:/Xilinx/Vivado/2018.3
python build/reproduce.py project --vivado C:/Xilinx/Vivado/2018.3
python build/reproduce.py implement --vivado C:/Xilinx/Vivado/2018.3
```

板端运行与验收

预期主机 129 项、技能校验 9 项及九组完整仿真通过。把整个 src/ps/runtime 复制至板上英文目录，在该目录运行以下命令。保留随包已验收 bit/HWH 配对，重建文件另行标记测试。

```
/usr/bin/python3 preflight.py
sudo /usr/bin/python3 control_server.py --host 0.0.0.0 --port 8088
```

预检通过后，PC 用板卡 IP 和终端给出的令牌打开网页，启动 60 秒运行。移动纸面、切手动并调参，等待至少两秒后恢复 AUTO，再冻结和恢复画面。停止后保存 logs 下的新 JSON。

对照指标表检查帧率、错误计数及清理结果，同时记录实物显示是否持续更新。帧率允许重复测量波动，应报告实际结果；如错误计数增加，先核对版本、接线与采集时序。